



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 7 G	2 0 0 2	2 0 2 4 - 1 1 - 0 5
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen i farmakologi - Salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

**i Institutionen för omvårdnad
Sundsvall, Östersund**

**Medicinsk vetenskap GR B, MV037G
Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp
Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp**

Tentamen Farmakologi 1,5 hp

Datum 2024-11-05

Tid: 2 timmar

Allmän information: Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaka och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av något så rättas endast det antal som efterfrågats i den ordning de står.

Hjälpmedel: Inga

Regler: I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.
Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Godkändgräns: 65% av 20 totalpoäng = 13p

Ansvarig lärare: Charlotte Frykenstrand, Telefonnummer 010-142 80 49
Jennie Farrell, Telefonnummer 010-142 79 70

1 Tiazider...

Fortsätt påståendet ovan med ett av följande alternativ:

(0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☐verkar i sista delen av distala tubuli
- ☒verkar i första delen av distala tubuli

Totalpoäng: 0.5

2 Loopdiuretikum verkar i Henles slynga, vilket gör att den vätskedrivande effekten blir större än med tiazider. (0,5p)

Välj ett alternativ:

- ☒ Sant
- ☐ Falskt

Totalpoäng: 0.5

3 Vad är indikationen för Warfarin? (1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☒ Förhindrar trombbildning och tillväxt av redan existerande tromber
- ☐ Att hämma trombocyternas förmågor
- ☐ Löser upp färska tromber
- ☐ Vid långvarigt behov av antikoagulerande effekt

Totalpoäng: 1

4 Heparin verkar som antikoagulantia genom att: (1p per rätt svar)**Välj ett alternativ:**

- ☐ selektivt hämma koagulationsfaktor Xa
- ☐ aktivera plasminogen som i sin tur löser upp fibrintrådar
- ☒ ombildningen av fibrinogen till fibrin reduceras
- ☐ hindra fibrinogen att binda in till trombocyterna och bilda tvärbryggor

Totalpoäng: 1**5****Vilken av följande läkemedelsgrupp hämmar endast trombocytfunktionen:**

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☐ Direktverkande antikoagulantia
- ☐ Trombolytiska läkemedel
- ☐ Lågmolekylärt Heparin
- ☒ ADP-receptorhämmare

Totalpoäng: 1

6 Vad är verkningsmekanismen för Adrenerga Beta-1 receptor antagonister:

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☐ Stimulerar utsöndring av natrium och kalium i njuren
- ☒ Blockerar noradrenalinets och adrenalinets effekter
- ☐ Stimulerar noradrenalinets och adrenalinets effekter
- ☐ Blockerar natrium absorptionen i njuren

Totalpoäng: 1**7 Antiarytmika har flera användningsområden var av ett stämmer med följande påstående:**

(1p per rätt svar)

Välj ett alternativ:

- ☐ Antiarytmika används för att öka diuresen
- ☐ Antiarytmika används för att öka hjärtfrekvensen
- ☐ Antiarytmika används för att minska diuresen
- ☒ Antiarytmika används för att bromsa hjärtfrekvensen

Totalpoäng: 1

8 Det finns flera läkemedel som verkar i RAAS-systemet. ACE-hämmare är en av dem.**Välj två (2) påståenden nedan som stämmer i relation till ACE-hämmare.**

(0,5p per rätt svar)

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ ACE-hämmare verkar genom att blockera receptorn som angiotensin II binder till, vilket gör att angiotensin II inte kan utgöra sin verkan på blodkärlen vilket leder till en vasodilatation och ett sänkt blodtryck
- ☒ ACE-hämmare verkar på enzymet (angiotensin converting enzyme) som omvandlar angiotensin I till angiotensin II, vilket gör att angiotensin II inte kan utgöra sin verkan på bland annat blodkärlen, vilket leder till en vasodilatation och ett sänkt blodtryck
- ☒ ACE-hämmare reducerar utsöndringen av aldosteron via binjuren, vilket i sin tur leder till en ökad urinutsöndring och en lägre blodvolym och en sänkt belastning på hjärtat
- ☐ ACE-hämmare kan med fördel kombineras med NSAID-preparat för en starkare blodtryckssänkande effekt

Totalpoäng: 1

9 Ange ett (1) läkemedelsnamn (namn på aktiv substans) för ett loopdiuretikum.

(0,5p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... ▾ B <i>I</i> <u>U</u> $\times_2$ $\times^2$ I_x Σ	
furosemid	
Ord: 0	

Totalpoäng: 0.5

10 Ange två (2) indikationer till varför diuretika behöver sättas in.

(0.5p per rätt svar)

Skriv in ditt svar här

Teckenf...
B *I* U x_2 x^2 I_x | | |

| | | |

Två vanliga indikationer för insättning av diuretika är hjärtsvikt och hypertoni (högt blodtryck). Behandlingen syftar till att minska vätskeansamlingar i kroppen och avlasta hjärtat genom att sänka blodvolymen.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

- 11 Din patient Karolina har blivit insatt på ACE-hämmare sedan en tid tillbaka med berättar nu för dig att hon lider av en otroligt irriterande torrhosta. Hon förstår att denna torrhosta kan ha en koppling till läkemedlet och frågar nu dig hur det kommer sig att just torrhosta är en biverkan.

Hur skulle du förklara för Karolina att torrhostan uppstår i samband med ACE-hämmare? Beskriv för henne på ett sätt så att hon kan förstå. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | |

| | | | |

Torrhosta uppstår för att läkemedlet hämmar ett enzym som normalt bryter ner ämnet bradykinin, vilket leder till att detta ansamlas i lungorna och irriterar luftvägarna. Man kan förklara för Karolina att medicinen stoppar kroppens "renhållningssystem" för vissa irriterande ämnen i lungan, vilket sätter igång hostreflexen.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

12 Hur lång tid tar det för den koagulationshämmande effekten inträder för Direktverkande orala Antikoagulantia (DOAK/NOAK) efter per oralt intag? (1p)

Skriv in ditt svar här

Effekten inträder snabbt, vanligtvis inom 2 till 4 timmar efter peroralt intag.

Hur lång tid tar det för den koagulationshämmande effekten inträder för Warfarin (Waran) efter per oralt intag? (1p)

Skriv in ditt svar här

Den koagulationshämmande effekten för Warfarin inträder fullt ut först efter 3 till 5 dygn.

Totalpoäng: 2

13 Förklara Acetylsalicylsyras (ASA) verkningsmekanism på trombocyter. (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | | | |

ASA hämmar enzymet cyklooxygenas (COX), vilket stoppar bildningen av tromboxan A2 i trombocyterna. Detta gör att trombocyterna förlorar sin förmåga att klibba ihop sig och bilda proppar under hela sin livslängd.

Ord: 0

Totalpoäng: 2

14 Beskriv indikation för Trombolytiska läkemedel

0,5p

Skriv in ditt svar här

Indikationen är att lösa upp redan bildade blodproppar vid akuta tillstånd som hjärtinfarkt eller ischemisk stroke.

Ange Administrationssätt för trombolytiskaläkemedel:

0,5p

Skriv in ditt svar här

Administrationssättet är intravenöst, ofta som en bolusdos följt av infusion.

Totalpoäng: 1

- 15 Nitroglycerin används bland annat vid behandling av angina pectoris. Beskriv varför det rekommenderas ett dosuppehåll vid kontinuerlig behandling exempelvis vid långtidsverkande depåtabletter (1p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 | I_x | | | |

| Ω | | Σ |

Man rekommenderar ett dosuppehåll (ofta på natten) för att förhindra att kroppen utvecklar tolerans, vilket annars skulle göra att effekten av läkemedlet avtar. Genom att ha en nitratfri period återfår kärlen sin känslighet för nitroglycerinet så att det fortsätter att fungera effektivt mot kärlkrampen.

Ord: 0

Totalpoäng: 1

16

Beskriv verkningsmekanismen för kalciumantagonister och ange två (2) terapeutiska användningsområde där de används (2p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** | **I** | U | x_2 | x^2 | I_x | | | | | | | |

Kalciumantagonister sänker blodtrycket genom att hämma inflödet av kalcium i hjärtat och kärlens glatta muskulatur, vilket leder till kärl dilatation (vidgade kärl).

Två vanliga terapeutiska användningsområden är behandling av hypertoni (högt blodtryck) och angina pectoris (kärlkramp).

Ord: 0

Totalpoäng: 2

17 Ange tre (3) olika effekter som sker i hjärt-kärlsystemet när läkemedelsgruppen Beta-receptor antagonister (betablockerare) används (1,5p)

Skriv in ditt svar här

Teckenf... | **B** *I* U x_2 x^2 I_x | | | | |

Tre effekter av betablockerare är sänkt hjärtfrekvens (puls), minskad slagkraft (kontraktilitet) och sänkt blodtryck. Dessa effekter leder tillsammans till att hjärtats syrebehov minskar och arbetsbördan sänks.

Ord: 0

Totalpoäng: 1.5